

DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2021.06.045

苏潮, 吴洪德, 陈庆武, 等. 基于STM32单片机的PMSM伺服系统设计[J]. 机电工程技术, 2021, 50(06): 165-168.

基于STM32单片机的PMSM伺服系统设计

苏 潮¹, 吴洪德¹, 陈庆武¹, 邵立伟², 黄德皇²

(1. 中山早稻田科技有限公司, 广东中山 528400; 2. 中山市北京理工大学研究院, 广东中山 528400)

摘要: 介绍了一种基于STM32单片机的永磁同步电机驱动方案。为满足伺服系统对电机的高速实时响应特性要求, 基于PMSM电机的参数特性和编码器类型, 在硬件上设计了以STM32单片机为核心的电路, 包括了电流采样电路、功率驱动电路和工业以太网通讯电路。在软件上规划出FOC控制模型, 包括CLARKE变换模型、PARK变换模型、空间矢量变换模型。根据硬件和控制算法的特性构造出了一套软件框架和流程。通过建立三环伺服控制系统分析和验证了方案的可行性。

关键词: STM32单片机; FOC; 永磁同步电机; 磁编码器; SVPWM

中图分类号: TD273

文献标志码: A

文章编号: 1009-9492(2021)06-0165-04

PMSM Servo System Based on STM32 Microcontroller

Su Chao¹, Wu Hongde¹, Chen Qingwu¹, Shao Liwei², Huang dehuang²

(1. Zhongshan ZaoDaoTian Science and Technology Co., Ltd., Zhongshan, Guangdong 528400, China;

2. Research Institute of Zhongshan Beijing University of Technology, Zhongshan, Guangdong 528400, China)

Abstract: A drive scheme of permanent magnet synchronous motor based on STM32 single chip microcomputer was introduced. In order to meet the high-speed real-time response characteristics of the servo system to the motor, based on the parameter characteristics of PMSM motor and the type of encoder, a circuit based on STM32 single-chip microcomputer was designed in the hardware, including the current sampling circuit, power driving circuit and industrial Ethernet communication circuit. The FOC control model was planned by software, including CLARKE transformation model, PARK transformation model and space vector transformation model. According to the characteristics of hardware and control algorithm, a set of software framework and flow chart were constructed. The feasibility of the scheme was analyzed and verified by establishing a three-loop servo control system.

Key words: STM32 microcontroller; FOC; PMSM; magnetic encoder; SVPWM

0 引言

伺服电机驱动行业内, 基于永磁同步电机的驱动方案基本都是应用某公司C2000系列微控制器来进行设计^[1]。由于市场的因素, 该公司C2000系列单片机经常一片难求, 或者单价被提升到难以接受的水平, 为了产品的稳定生产, 必须寻求能稳定供货的单片机进行替代。另外, 由于该公司提供了很多现成的电机控制相关的库函数以快速实现功能, 虽然在提高产品开发效率上提供了便利, 但是也使整个业界产生了技术依赖, 对于技术创新和产品升级可能会造成制约。某国际著名芯片设计公司近年来推出32位的M系列微控制器内核, 性能优越, 各大芯片制造公司纷纷推出基于M内核的32

位单片机。其中, 以ST公司推出的STM32系列单片机为典型代表, 其内部外设资源丰富, 主频超100 MHz, 有些型号还集成了硬件浮点运算单元, 性价比较C2000系列单片机高出很多。本文介绍基于STM32单片机的伺服驱动方案, 包含控制算法、硬件设计方案和软件设计方案。

1 基于PMSM的伺服控制算法

1.1 FOC系统框架

FOC(Field Oriented Control)为磁场定向控制, 在行业内又称为矢量控制^[2]。如图1所示, FOC是一种电机控制方法, 通过几种数学和物理上的等效变换和逆变换使被控对象变得简单, 控制过程也变得清晰明了。

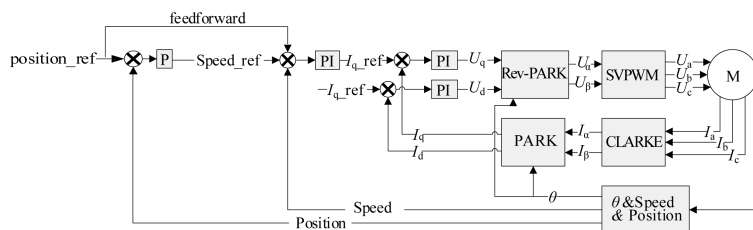


图1 基于PMSM的伺服系统模型

收稿日期: 2021-03-22

FOC的核心是SVPWM、CLARKE变换、PARK变换及逆变换^[3]。具体的数学和物理原理推导过程本文不作详细描述。

1.2 SVPWM模型实现

如图2所示，SVPWM模型的输入量是两相坐标系下的电压信号 U_α 和 U_β 、直流母线电压 U_{dc} 、PWM信号周期 T_s ；输出量是三相对应的3组PWM信号^[4]。如图3所示，具体分解为3个步骤：第一步，从4个输入量生成3个中间计算量和扇区号；第二步，生成当前所在扇区的2个基本矢量的作用时间；第三步，根据当前扇区号和PWM周期 T_s 生成3个PWM信号的高电平时间。

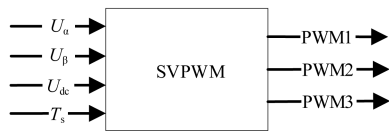


图2 SVPWM模型的输入输出

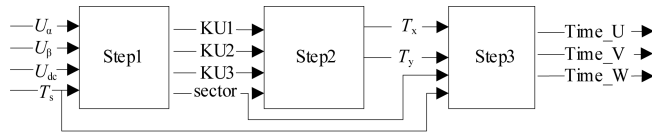


图3 SVPWM步骤分解

1.3 PARK逆变换模型

如图4所示，PARK逆变换模型的输入是 U_q 、 U_d 、电角度 θ ，输出是 U_α 、 U_β 。输入与输出的关系如式(1)所示。

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_d \\ U_q \end{bmatrix} \quad (1)$$

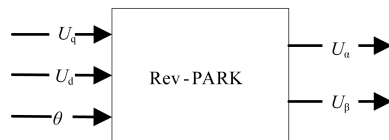


图4 PARK逆变换模型

1.4 PARK变换模型

如图5所示，PARK变换模型的输入是 I_α 、 I_β 、电角度 θ ，输出是 I_q 、 I_d 。输入与输出的关系如式(2)所示。

$$\begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_\alpha \\ I_\beta \end{bmatrix} \quad (2)$$

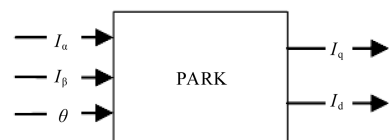


图5 PARK变换模型

1.5 CLARKE变换模型

如图6所示，CLARKE变换的输入是三相电流 I_a 、 I_b 、 I_c ，输出是两相电流 I_α 、 I_β ^[5]。输入与输出的关系如式(3)所示。

$$\begin{cases} I_\alpha = I_a \\ I_\beta = (I_a + 2I_b) / \sqrt{3} \end{cases} \quad (3)$$

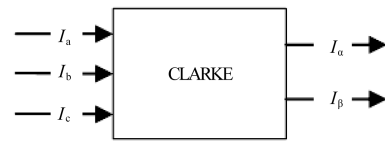


图6 CLARKE变换模型

2 硬件设计

2.1 设计框图

本系统的硬件设计方案如图7所示，包含模拟信号采集电路、编码器信号接口电路、功率电路、通讯电路和STM32核心电路。电流的采样方式为三电阻串联下管^[6]，因为该方式要求在三相全桥的下管充分开通的时刻进行电流采样，所以采样时刻必须能由程序设定，采样花费的时间必须尽量短。因此，为了能又快又准地测量三相电流，需要用到STM32单片机的双ADC同步模式。因为只有2个ADC模块，硬件电路设计时需要注意，在规划U、V、W三相电流时，U相电流信号接入STM32单片机ADC1的其中一个通道管脚，V相接ADC1和ADC2共有的一个管脚，W相接ADC2其中一个管脚。这样每个电流采样周期就可以根据FOC算出来的扇区选择其中两相电流进行采样。三相全桥电路共有3对互补PWM信号，均由定时器1对应外设输出。

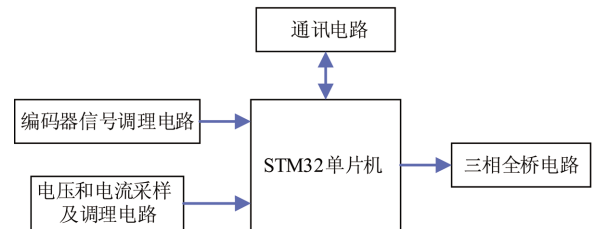


图7 硬件设计

2.2 功率电路

本系统的功率驱动电路采用经典的三相全桥逆变电路^[7]，图8所示为三相全桥逆变电路中的一相及其驱动电路。

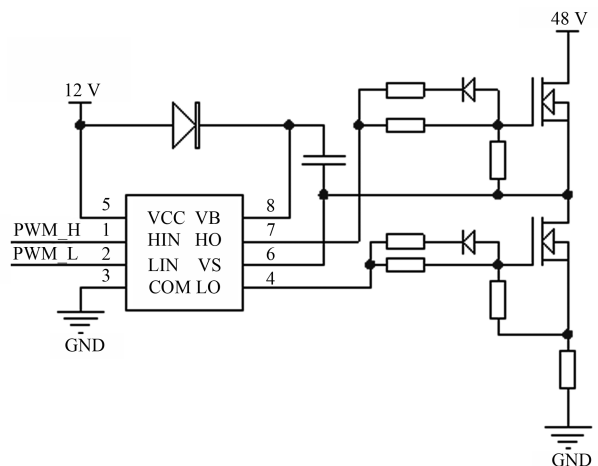


图8 三相全桥逆变器及其驱动部分电路

2.3 电流信号采集电路

对于电流采样, 采用三电阻串联方式。如图9所示, 3个电阻分别串联下管与地之间, 在下管开通的时间内, 上管是完全关闭的, 相电流全部流过电阻, 此时根据测量到的电阻电压值和电阻值便能依据欧姆定律计算出电流值。这里需要引起注意的是, 在下管开通和关闭的时刻会产生电流闪变现象, 电流采样时刻需要尽可能避开下管开关时刻。此时刻需具备可调节性, 另外采样花费的时间必须尽量短。因此, 为了能又快又准地测量三相电流, 需要用到STM32单片机的双ADC同步模式, 此模式下2个ADC同时工作, 在一个ADC采样周期内完成两相电流的采集。硬件电路设计时需要注意, 在规划U、V、W三相电流时, U相电流信号接入STM32单片机ADC1的其中一个通道管脚, V相接ADC1和ADC2共有的一个管脚, W相接ADC2其中一个管脚。这样每个电流采样周期就可以根据FOC算出来的扇区选择其中两相电流进行同时采样, 如何计算出扇区此文不做详细介绍, 第三相的电流由基尔霍夫定律计算得出。

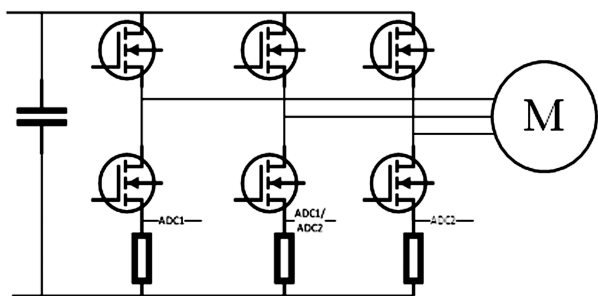


图9 电流采样电路

电流流过采样电阻得到的电压信号是交流信号, 有正负性, 信号电压值也非常小, 因此需要对此信号进行放大和整形。如图10所示, 方案采用运放构建同相放大器, 用3.3 V单电源供电。交流相电流流经采样电阻 R_0 而产生交流微电压信号, 此信号的变化会引起运放同相输入端的电压产生相应的变化, 再经过放大便可得到0~3.3 V之间的信号。

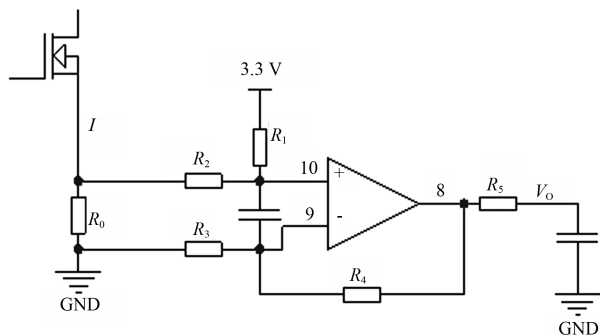


图10 电流采样放大电路

具体变换计算如下:

$$V_o = [(3.3 - I \cdot R_0) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}] + I \cdot R_0 \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3} \quad (4)$$

通过合理搭配电阻, 可以得到最终理想的公式如下:

$$V_o = 1.65 + K \cdot I \cdot R_0 \quad (5)$$

2.4 外部通讯电路

如图11所示, 本方案的对外通讯接口是工业以太网EtherCAT, 主要配合上位机实现周期同步位置模式控制。作为EtherCAT总线的从站, 采用Microchip公司的LAN9252控制芯片。选用1片STM32单片机来对LAN9252进行配置并承担主控与通讯之间的数据交换, 为了实现数据高速传输, LAN9252与STM32单片机之间用16位数据总线进行通讯。

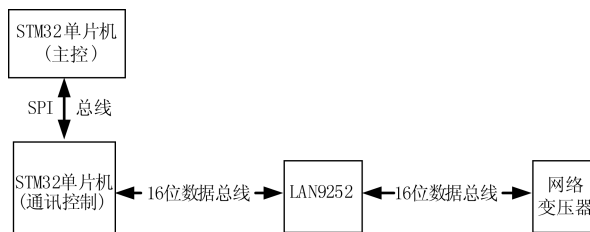


图11 外部通讯电路

3 程序控制流程

软件设计核心流程如图12所示。首先, 配置好定时器1, 定时器1的作用非常关键, 既作为PWM信号发生器, 又作为ADC的触发源^[8]。ADC用到的双规则同步模式和注入同步模式由定时器1的两路比较器分别触发。ADC的双规则同步模式触发之后启动ADC的DMA模式, 进行电压等非三相电流的模拟量采样。完成采样后启动中断, 中断程序执行读取编码器数据操作。ADC的注入同步模式被触发之后, 启动DMA对三相电流进行采样, DMA完成采样后触发ADC中断。此中断为微秒级、周期性、高优先级的中断, 中断响应程序为核心控制内容, 关键的核心算法如坐标变换、电流环控制、SVPWM控制都在此中断响应程序中完成。系统还定义了1个毫秒级的中断, 用以实现位置环和速度环的控制。

4 伺服系统控制

4.1 电流环

电流环的给定是 I_q 值和 I_d 值 (通常为0), 与PARK变换后的检测值进行比较, 然后进行PI运算得到 U_q 和 U_d 值^[9]。

4.2 速度环

速度环的给定是速度值与根据编码器数据经过M/T法得到的速度检测值进行比较, 然后进行PI运算得到 I_q 给定值。

4.3 位置环

位置环的给定是位置值, 与根据编码器数据进行比较, 然后进行P运算得到速度给定值。如果需要提高系统的响应速度, 可以增加位置前馈控制^[10]。如式(6)所示。

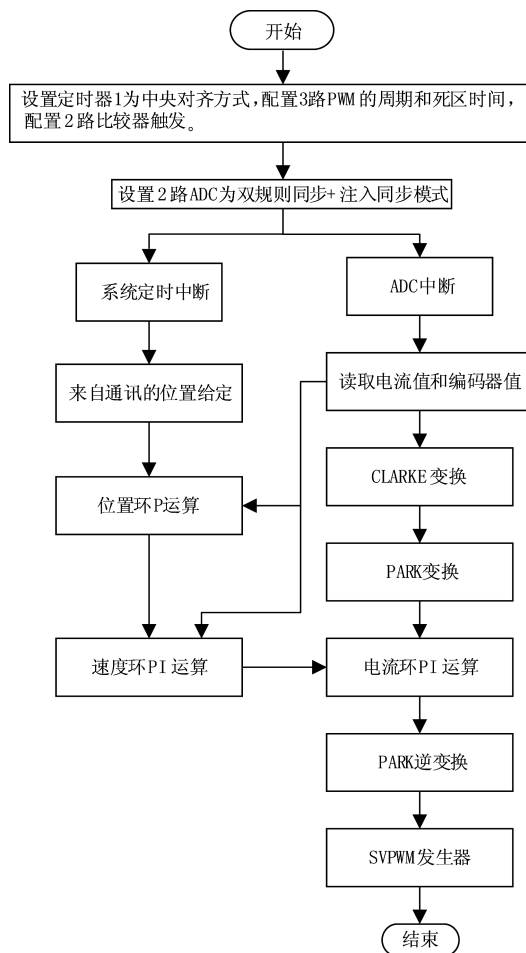


图12 系统程序流程

$$V_{ref} = \Delta S \cdot P + h \cdot \Delta S_{ref} \quad (6)$$

位置前馈控制的过程实际是把位置给定量的变化率作为速度给定量的补偿量。实际运行效果如图13所示。

5 结束语

本文的设计方案在算法上通过 Matlab 仿真得到了验证。该方案最后通过制作 PCB 电路板, 并连接电机、编码器、上位机来进行实际测试验证。实验结果表明, 系统的各项功能和性能指标均符合产品设计规格要求, 验证了以 STM32 系列单片机为代表的 M 系列 ARM 内核单片机作为伺服电机驱动核心主控的可行性, 该方案解决了

(上接第109页)

- [2] 刘豫湘, 方长征, 万建兵. 列车制动系统技术现状及发展趋势[J]. 电力机车与城轨车辆, 2014, 37(5): 1-4.
- [3] 黄金虎, 毛金虎, 郭莹莹, 等. DK-2 型制动机系统在电力工程车上的适应性设计和应用[J]. 电力机车与城轨车辆, 2018, 41(2): 31-33.
- [4] 中车株洲电力机车有限公司. AB 型电力蓄电池工程车制动系统维护手册[Z]. 2015.
- [5] 付衡, 方强. DK-2 制动系统介绍[J]. 技术与市场, 2018, 12(25): 50-53.
- [6] 中车株洲电力机车有限公司. AB 型电力蓄电池工程车电气原

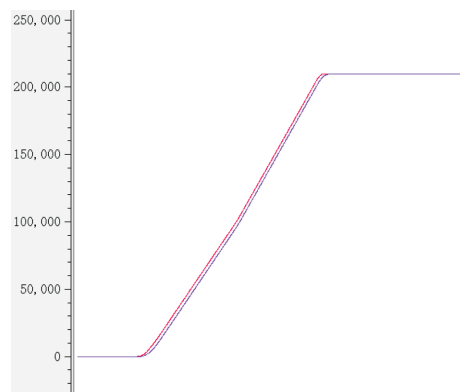


图13 位置环运行曲线

高性能伺服驱动器的核心控制芯片可选品牌和型号少的问题, 也为伺服驱动领域在性能提升、成本降低等方向提供了参考。

参考文献:

- [1] 张莉松, 胡祐德, 徐立新. 伺服系统原理与设计[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2008.
- [2] 上官致远. 深入理解无刷直流电机矢量控制技术[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
- [3] 阮毅, 杨影, 陈伯时. 电力拖动自动控制系统运动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [4] 王兆安. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
- [5] 赵晶. 运动控制系统原理及应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- [6] 尤钱亮, 陆佳琪. 无刷直流电机高精度换相控制[J]. 电机与控制应用, 2019, 46(10): 46-50.
- [7] 童宏伟, 张莉萍, 申景双. 基于 STM32 的无刷直流电机控制系统[J]. 传感器与微系统, 2019, 38(7): 79-81.
- [8] 夏长亮, 方红伟. 永磁无刷直流电机及其控制[J]. 电工技术学报, 2012, 27(3): 25-31.
- [9] 王洪城, 赵波, 陈洁. 基于 Simulink 的永磁同步电机矢量控制系统研究[J]. 物联网技术, 2012(2): 83-85.
- [10] 魏朋涛, 何平, 王志成. 基于 STM32 的伺服控制器接口技术研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2016(5): 79-82.

第一作者简介: 苏 潮 (1982-), 男, 广东中山人, 工程师, 研究领域为电机驱动与运动控制。 (编辑: 刁少华)

理图[Z]. 2015.

- [7] 李伟, 徐文海, 杜昭童, 等. 地铁车辆紧急制动功能分析与计算[J]. 铁道机车车辆, 2018, 38(1): 100-102.
- [8] 马喜成. 上海轨道交通 4 号线地铁车辆紧急制动功能分析与计算[J]. 电力机车与城轨车辆, 2007, 30(3): 29-30.

第一作者简介: 曾伟鹏 (1994-), 男, 广东揭阳人, 大学本科, 助理工程师, 研究领域为城市轨道交通机车车辆。

(编辑: 刘诗寒)